

دوشنبہ، ۱ دی ۱۴۰۴

(ادامہ مبحث) تبدیل لاپلاس

تمرین: مسأله مقدار اولیه (IVP) زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس و آنکه می دانیم

$$\begin{cases} L(e^{kt})(s) = \frac{1}{s-k} & (1) \\ , \end{cases}$$

$$\begin{cases} L(\sin(\omega t))(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} & (2) \end{cases}$$

حل کنید:

$$\text{IVP: } \begin{cases} y'' + 4y' + 5y = 10e^t \\ y(0) = 1, y'(0) = 2 \end{cases}$$

جواب: قرار می دهیم $Y(s) := L(y(t))(s)$

می دانستیم:

$$\begin{cases} L(y'(t))(s) = sY(s) - y(0) \\ , \\ L(y''(t))(s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L} (s^2Y(s) - s - 2) + 4(sY(s) - 1) + 5Y(s) \stackrel{(1)}{=} \frac{10}{s-1}$$

$$\Rightarrow \underbrace{(s^2 + 4s + 5)}_{=p(s)} Y(s) = \frac{10}{s-1} + s + 2$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{10 + (s+2)(s-1)}{(s-1)(s^2 + 4s + 5)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s^2 + 4s + 5}$$

$$\Rightarrow A = \frac{10 + (1+2)(0)}{1+4+5} = 1$$

برای یافتن B: $\xrightarrow{s := 0 \in D_{y(s)}} \frac{10 + (2)(-1)}{(-1)(5)} = \frac{1}{-1} + \frac{B}{5} \Rightarrow \frac{+2}{-5} = -1 + \frac{B}{5} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{B}{5} \Rightarrow B=1$

مثلاً قرار می دهیم

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2+4s+5} = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s+2)^2+1}$$

لذا طبق رابطه (۲) و فرمول انتقال s داریم:

$$L(e^{-2t} \sin t)(s) \xrightarrow{w:=1} \frac{1}{(s+2)^2+1}$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = e^t + e^{-2t} \sin t$$